

光线追踪项目报告

1. 项目概述

本项目实现了一个简化的光线追踪器，完成光线投射、Phong 光照模型、阴影检测与递归反射等核心功能。项目采用面向对象结构，所有几何体继承自 `Object3D`，通过统一的 `intersect()` 接口进行相交测试，从而保证渲染器的可扩展性。

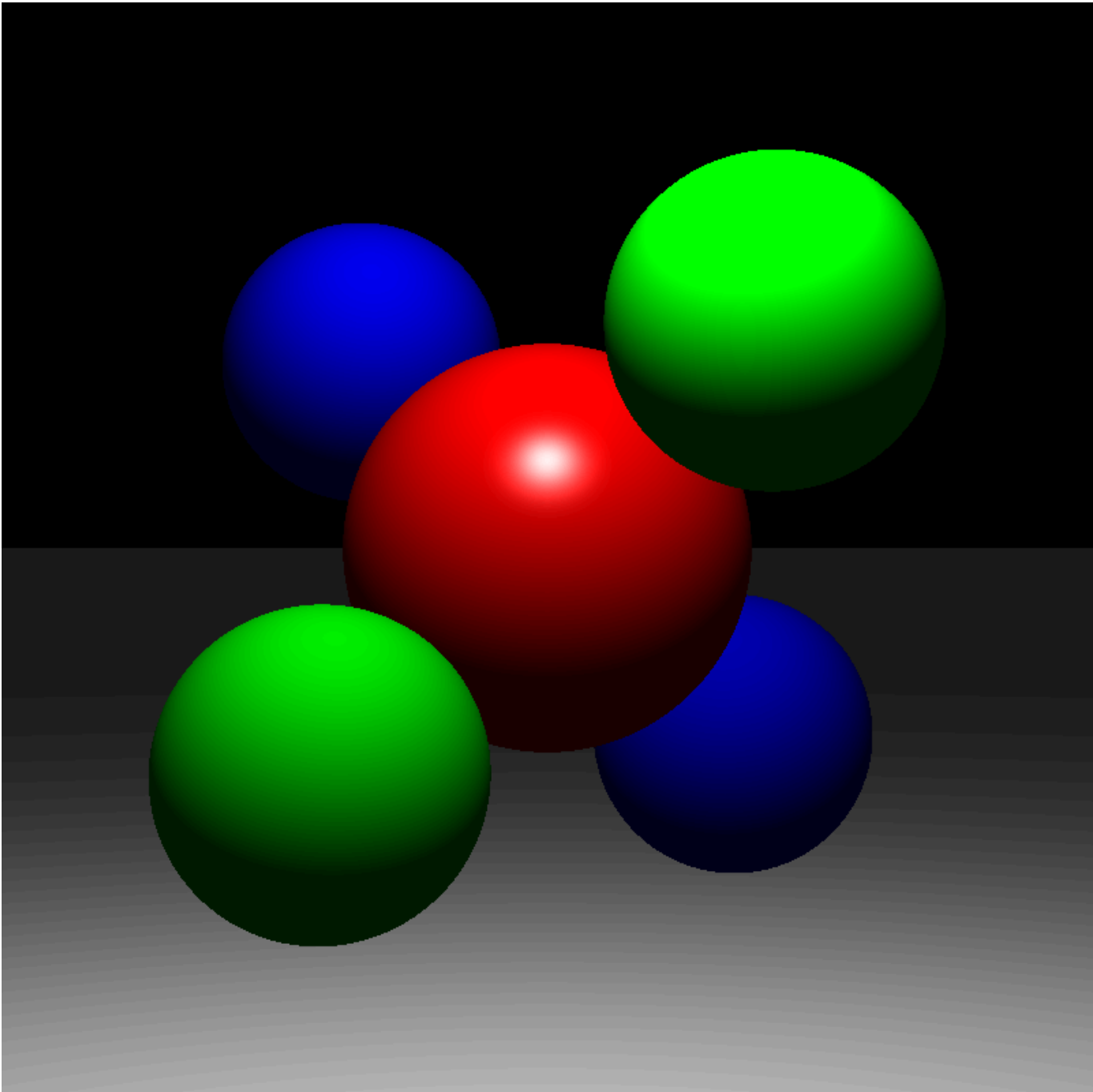
2. 功能完成情况

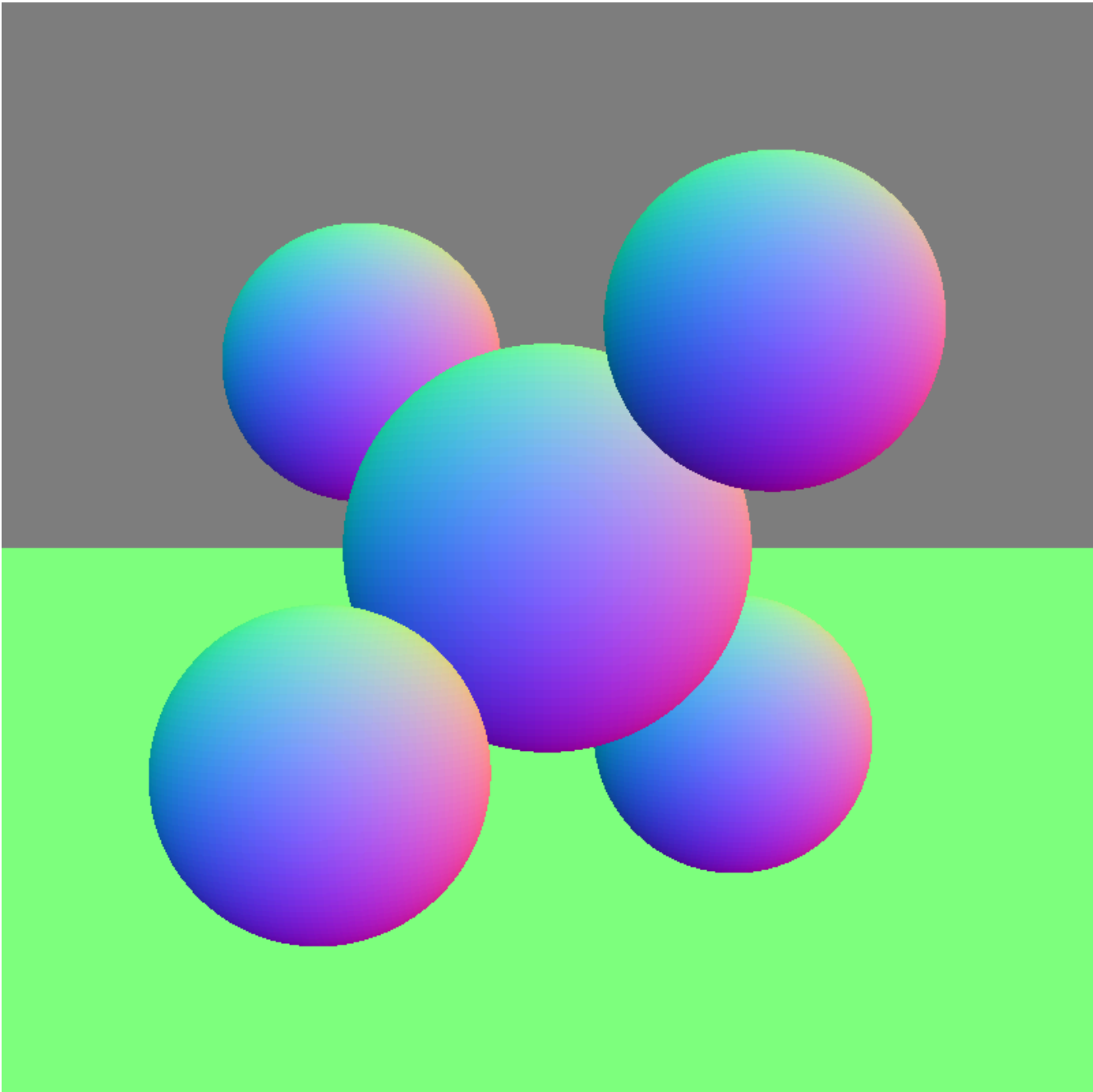
2.1 光线投射（Scene 1-5）

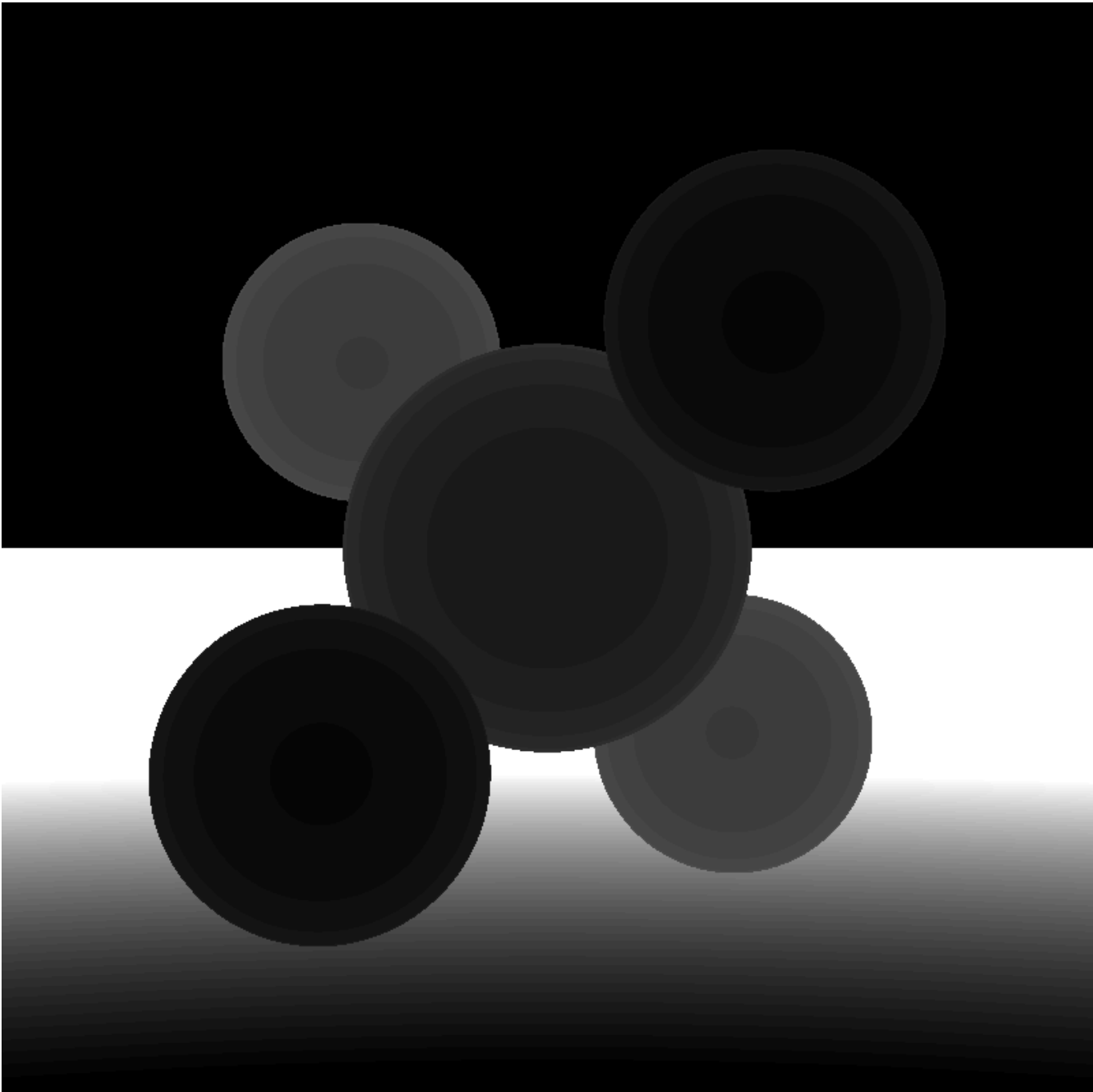
已正确实现并输出场景 1-5，包含球体、平面、三角形网格等几何体的基本渲染，法线图与深度图可正常输出。

结果截图：

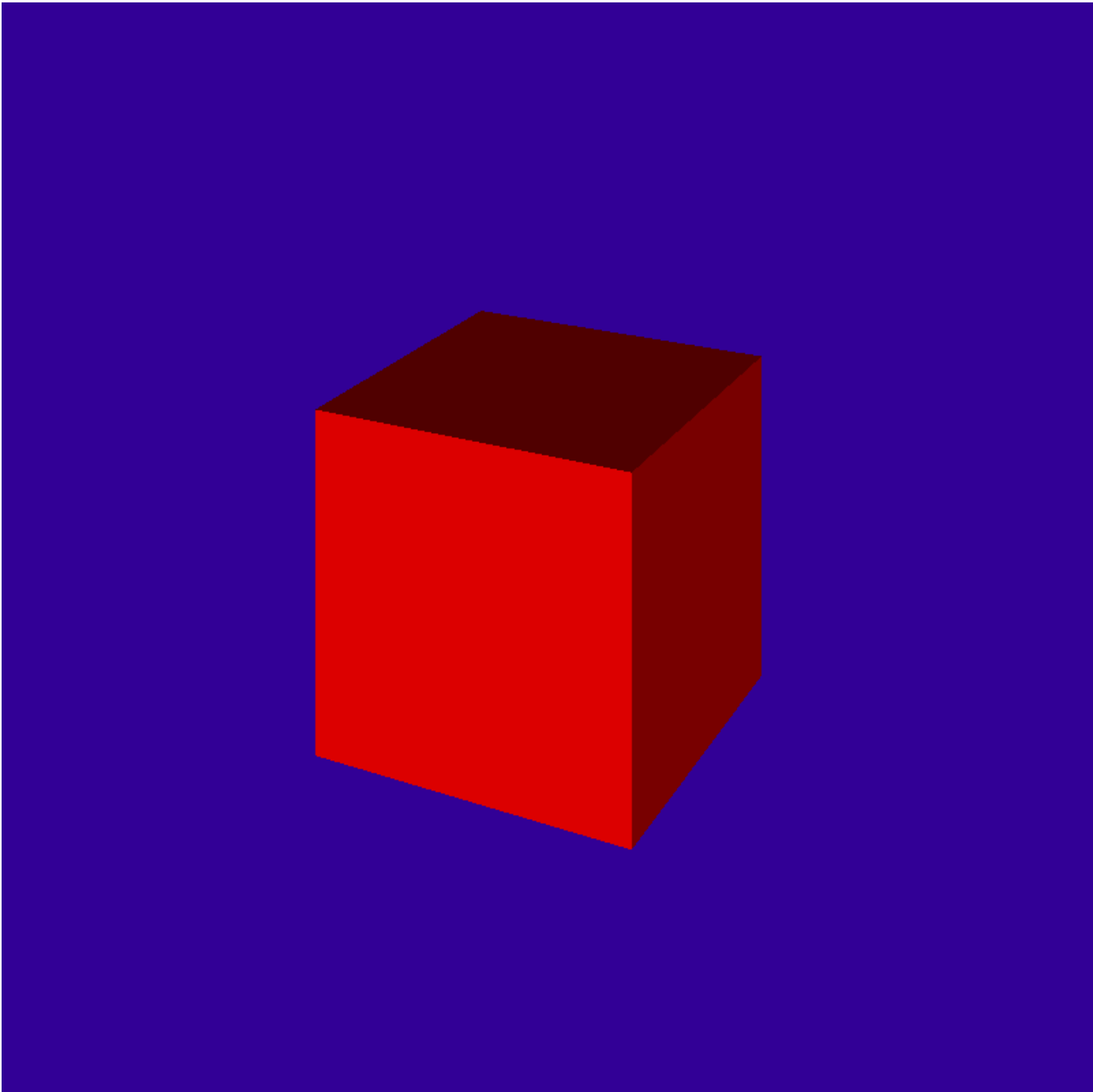
Scene 1

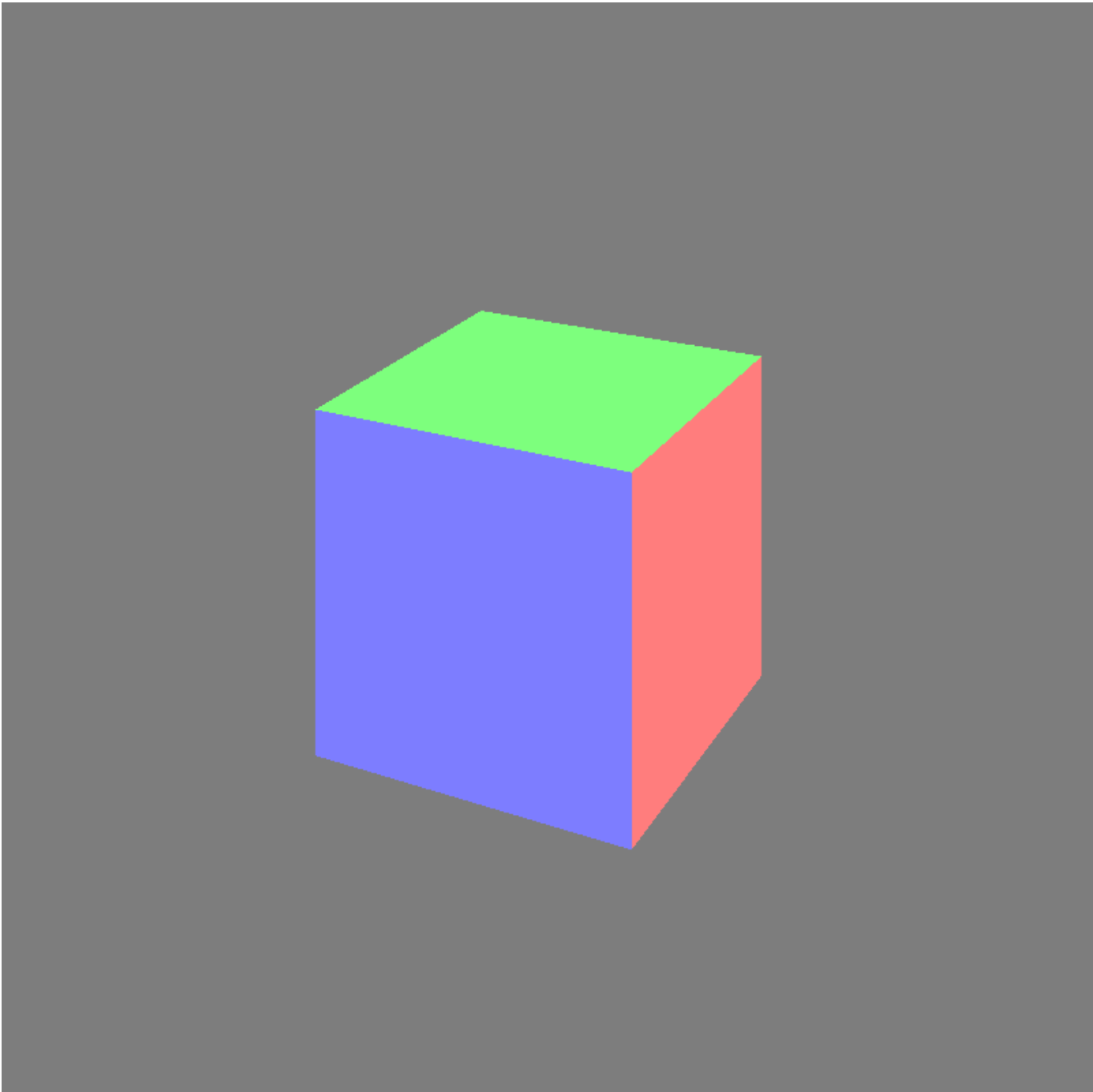


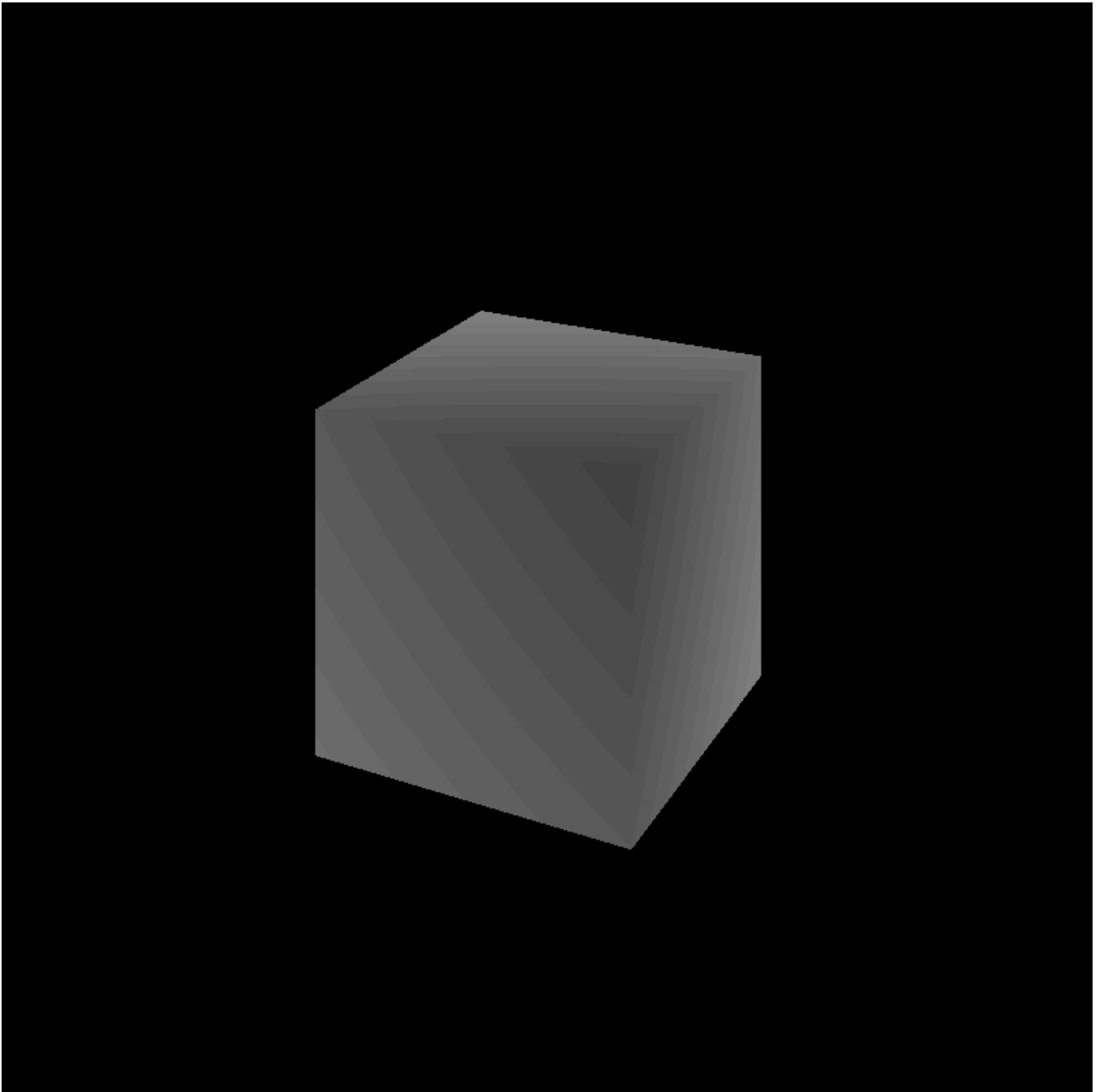




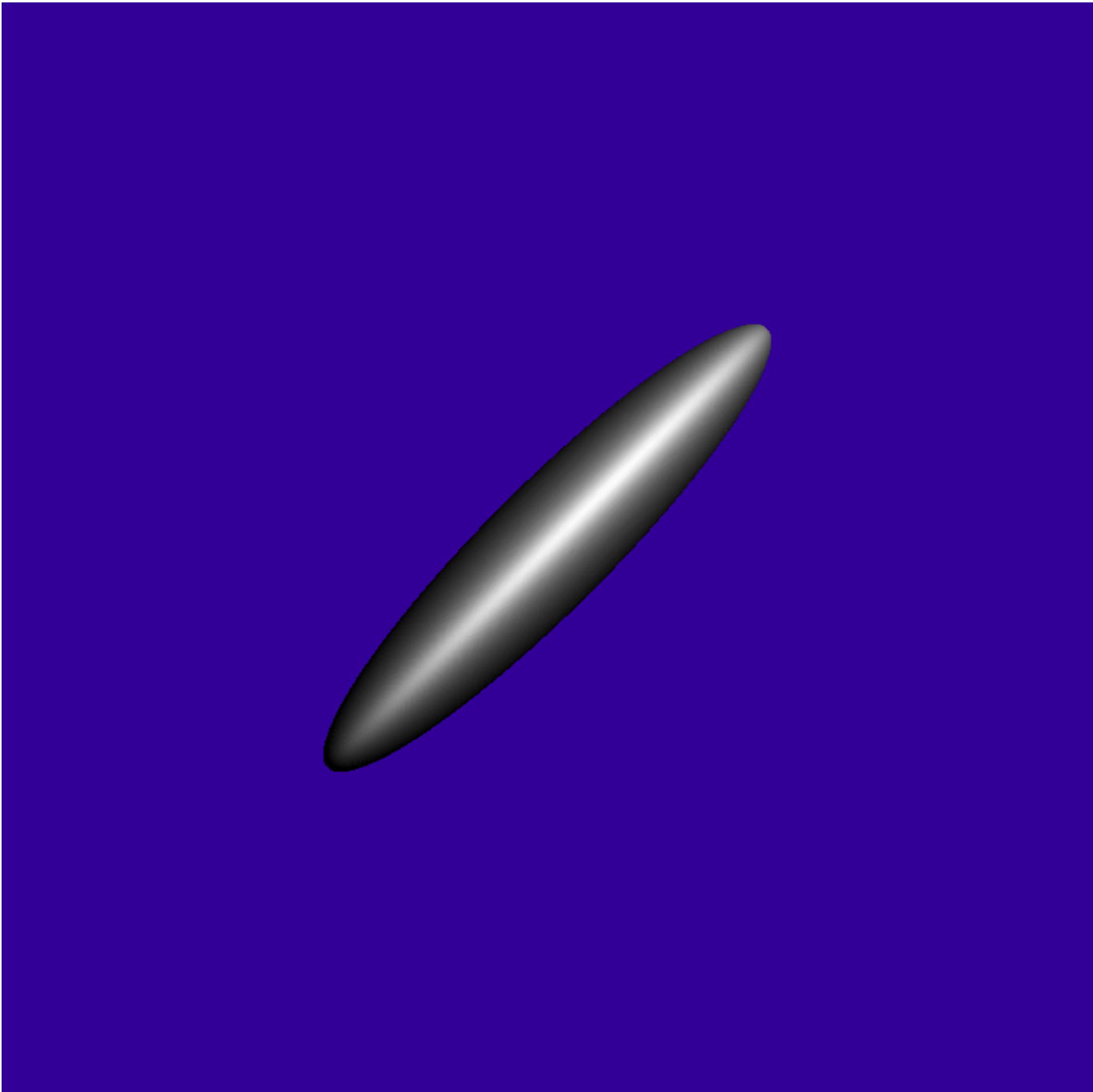
Scene 2

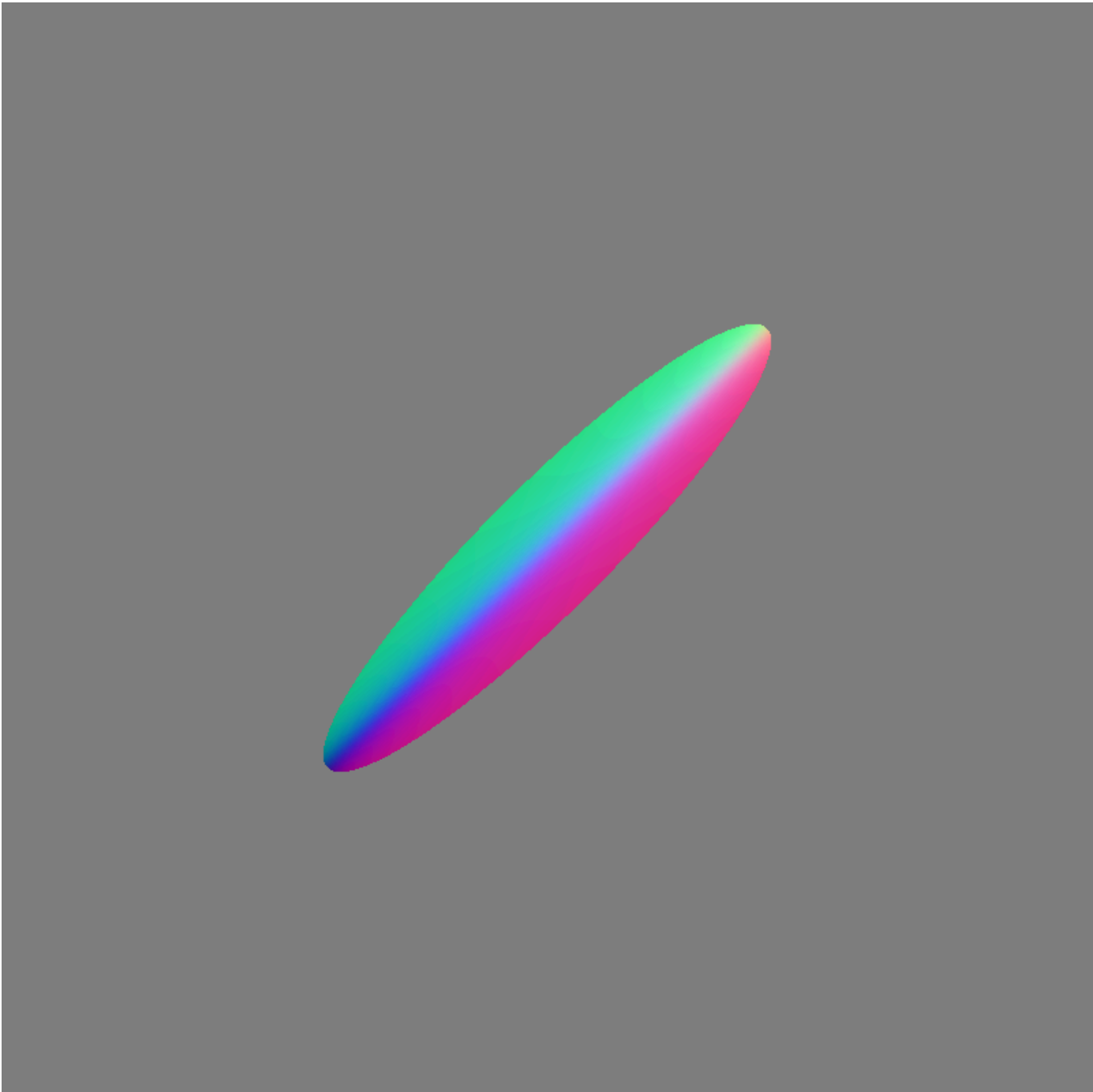


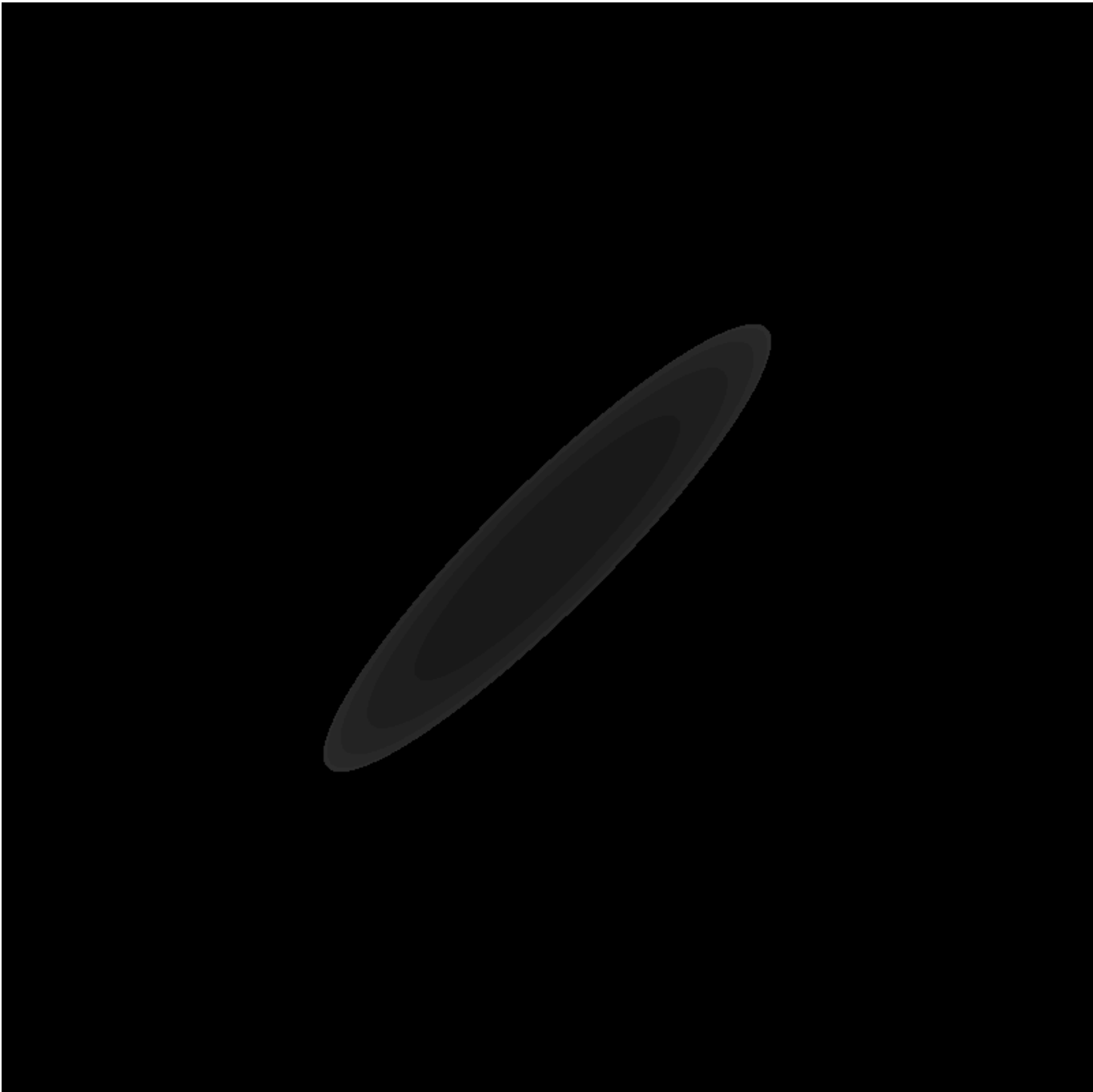




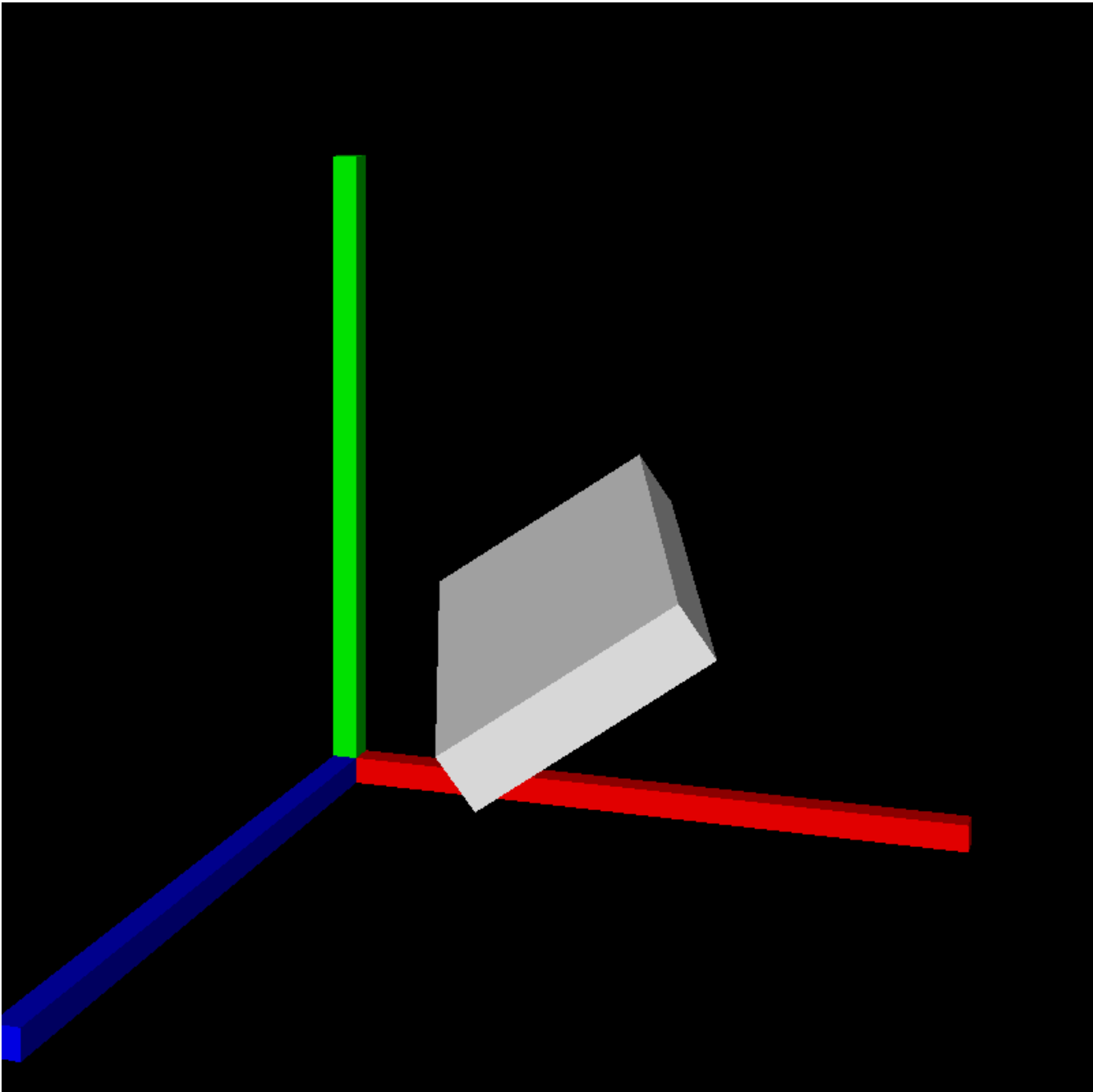
Scene 3

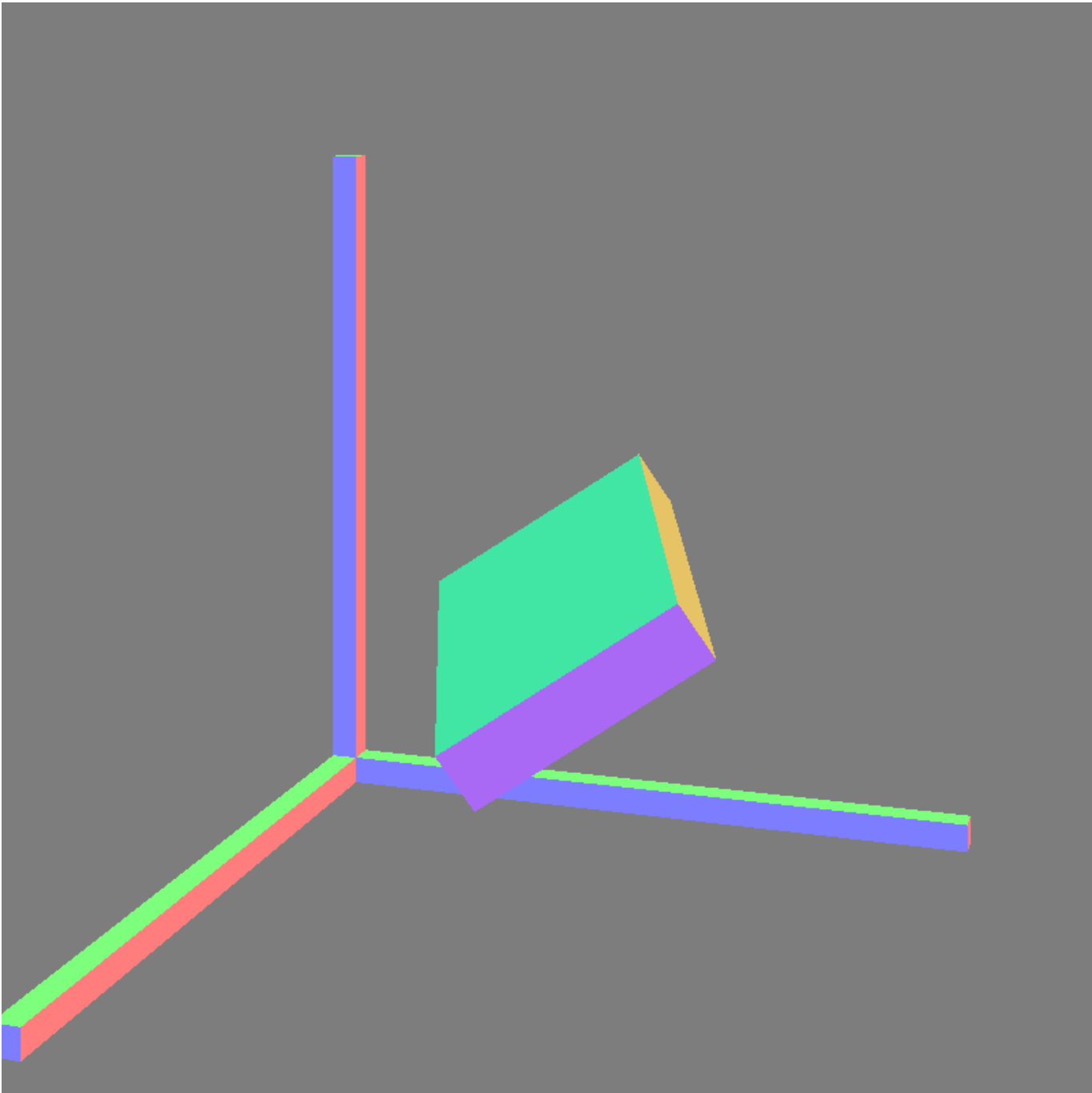


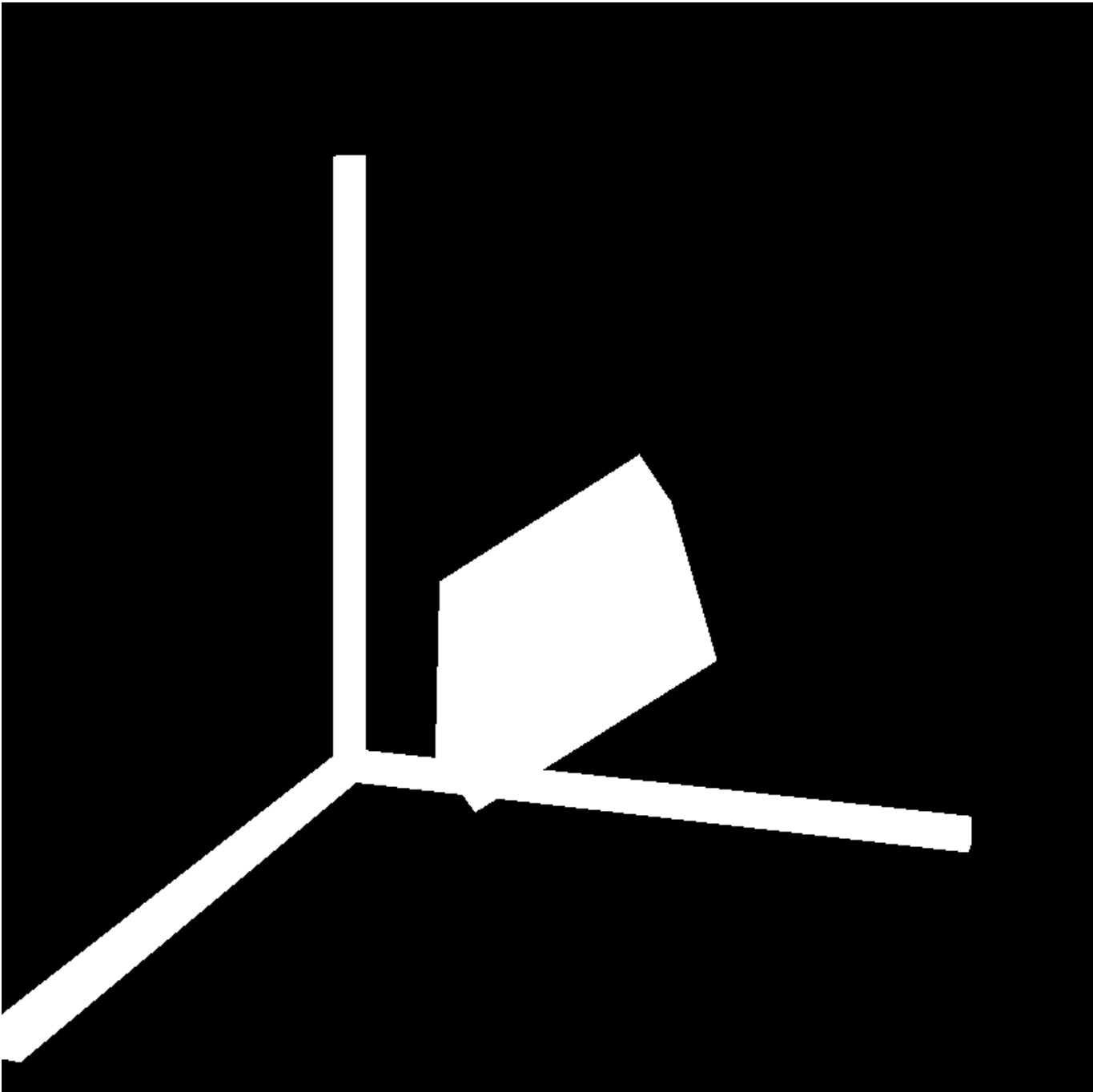




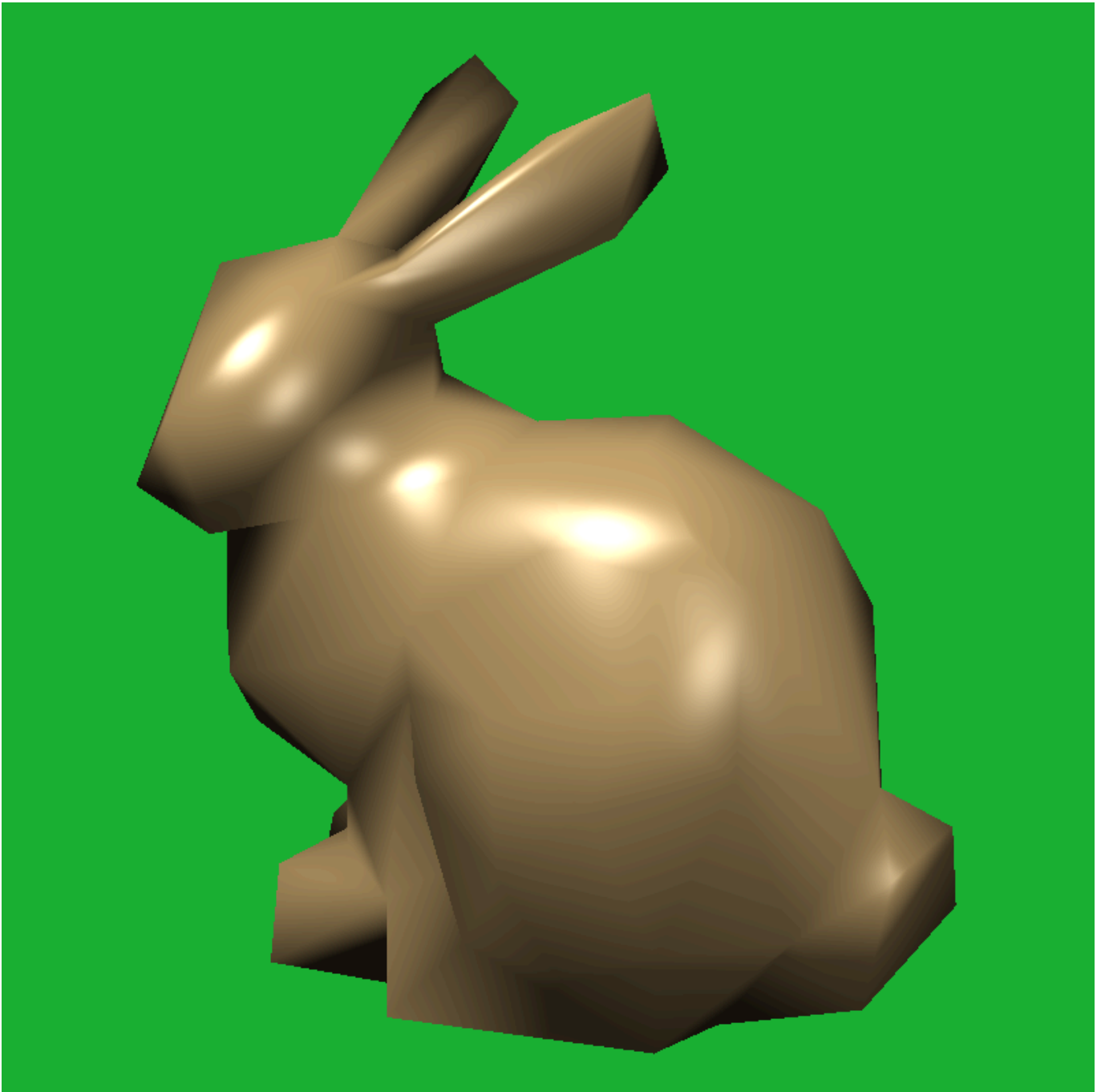
Scene 4

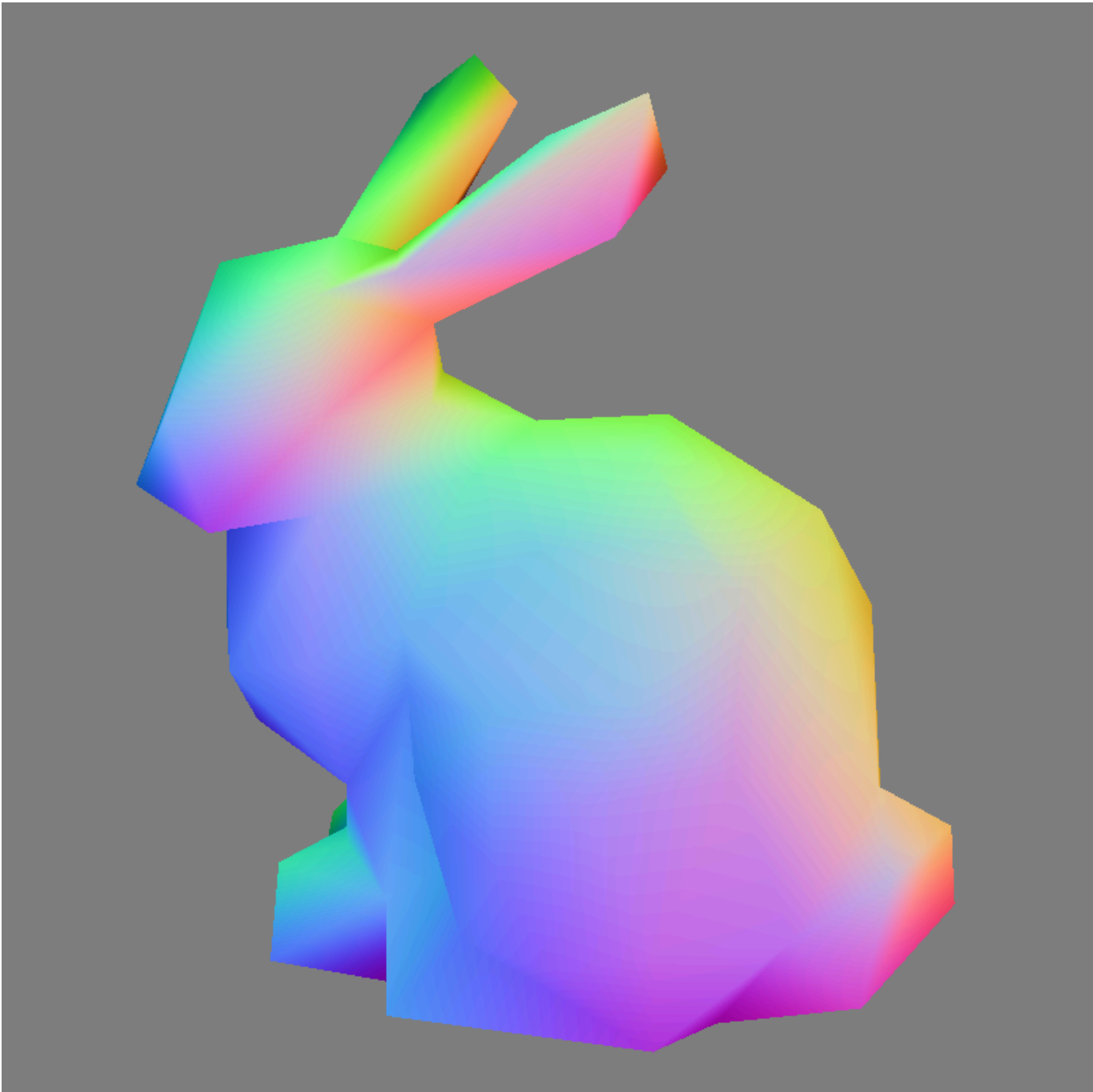


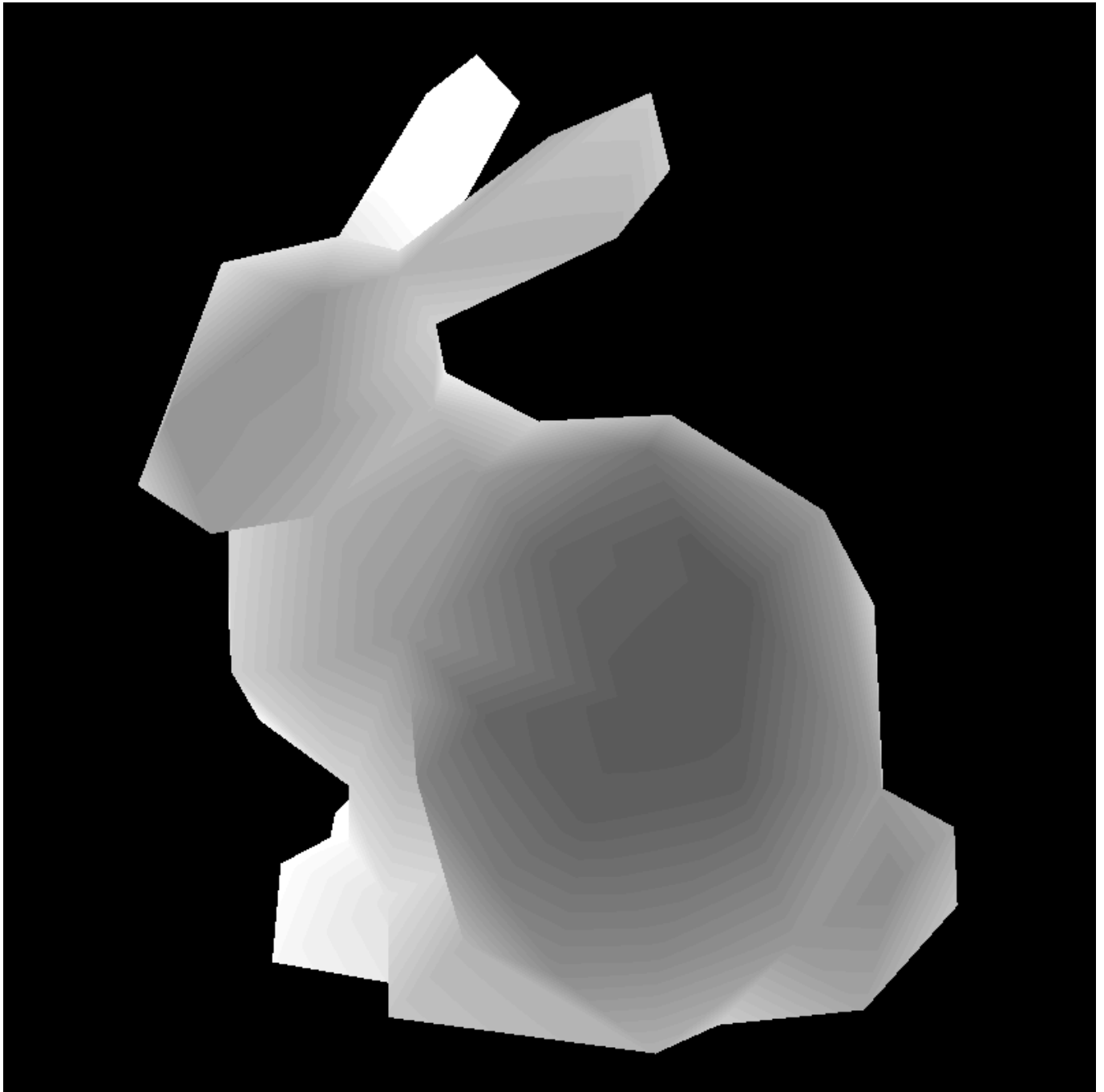




Scene 5







2.2 光线追踪与阴影 (Scene 6-7)

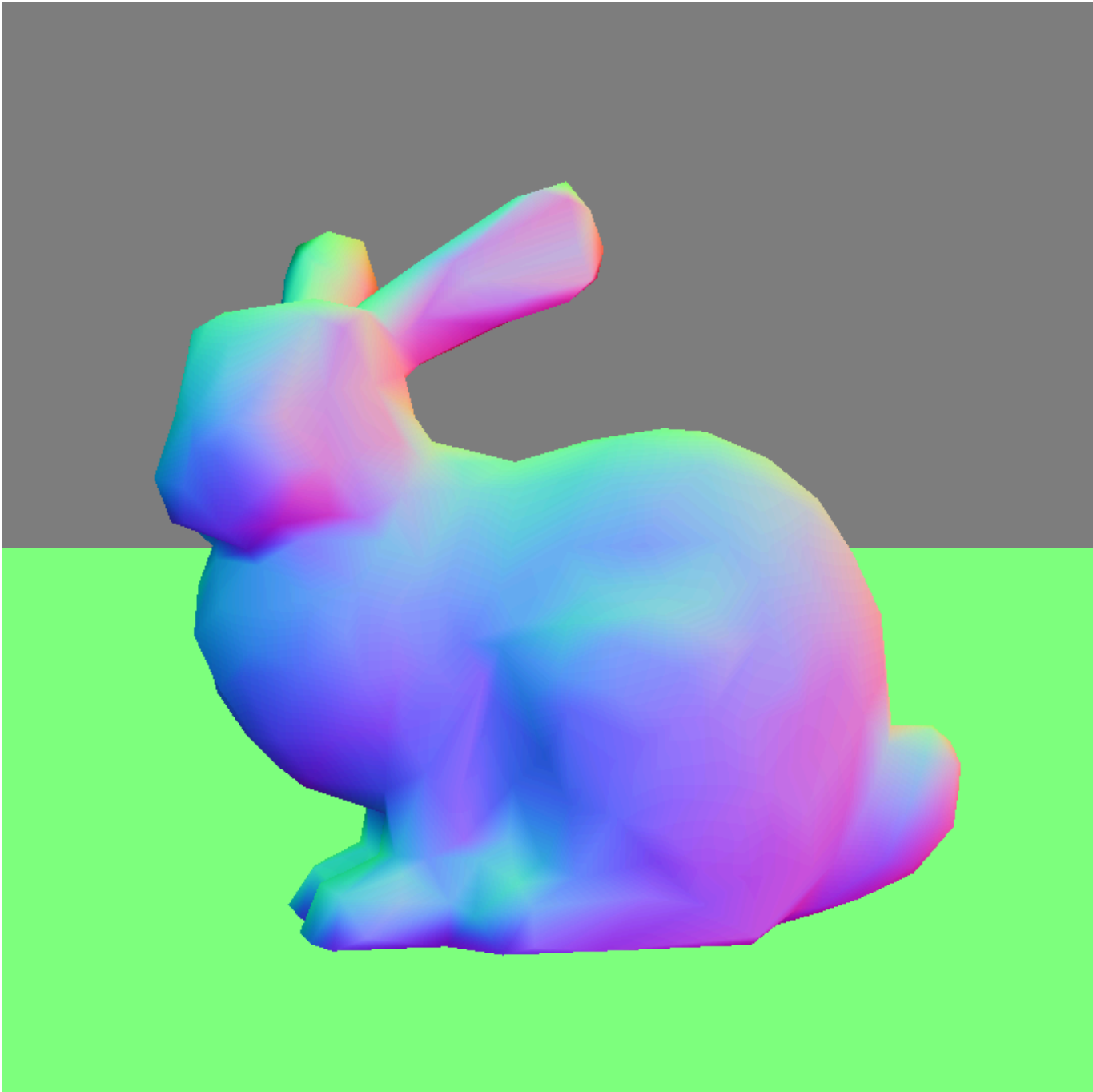
已实现递归反射与阴影检测。在 `Renderer::traceRay()` 中加入：

- 递归反射：当 `bounces > 0` 时生成反射光线并递归计算。
- 阴影检测：对每个光源发射阴影射线并判断遮挡。

结果截图：

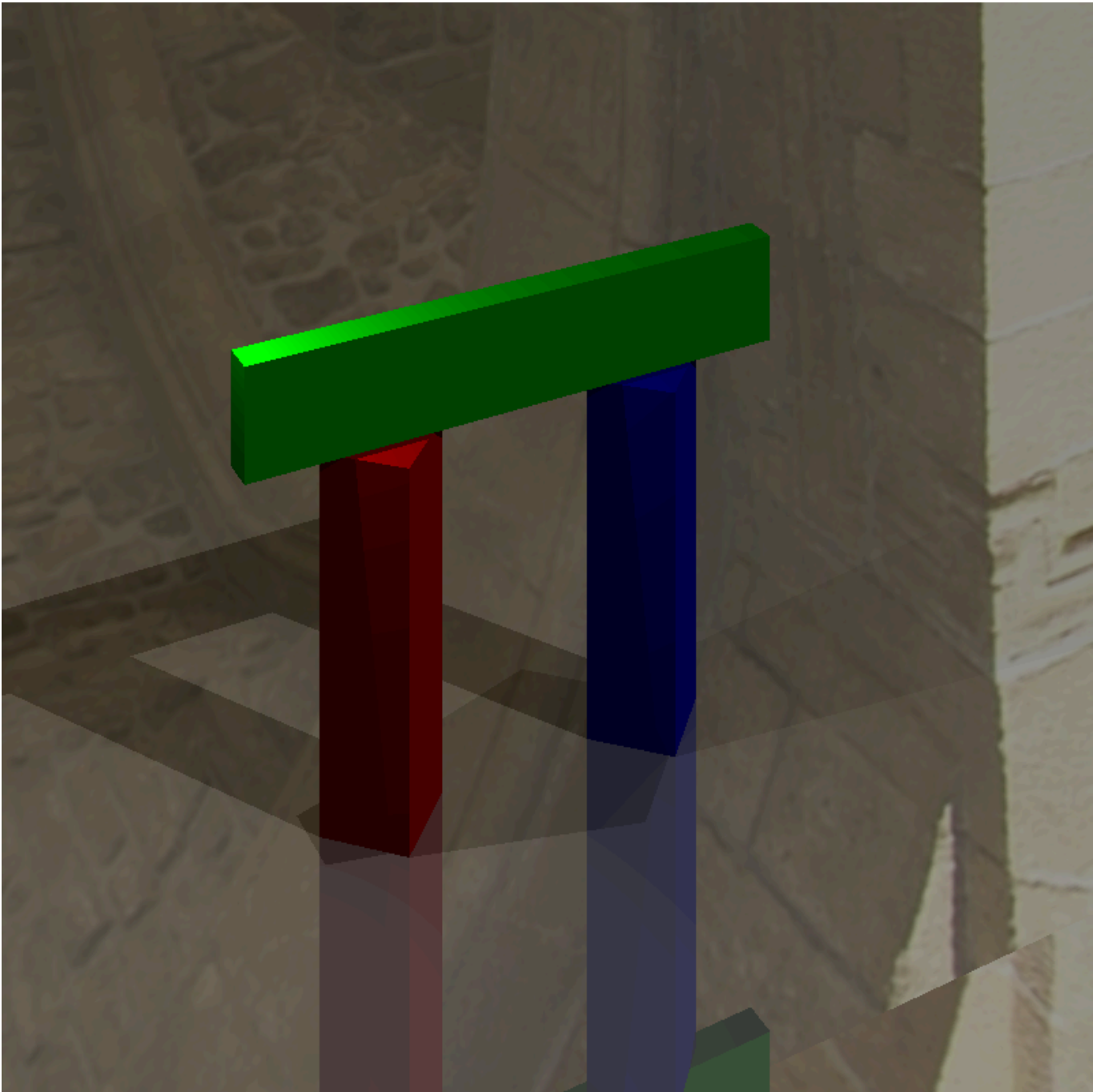
Scene 6

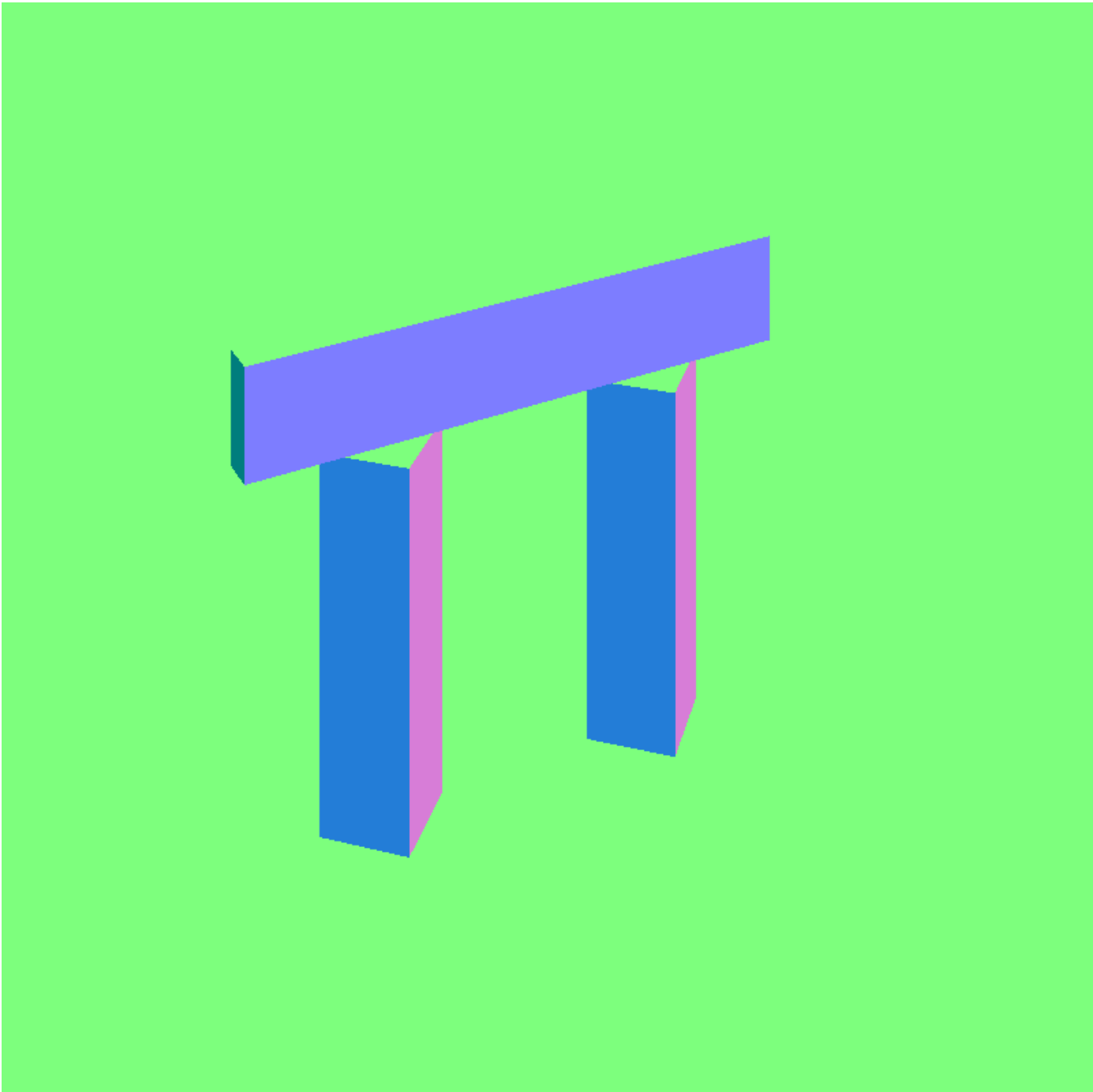


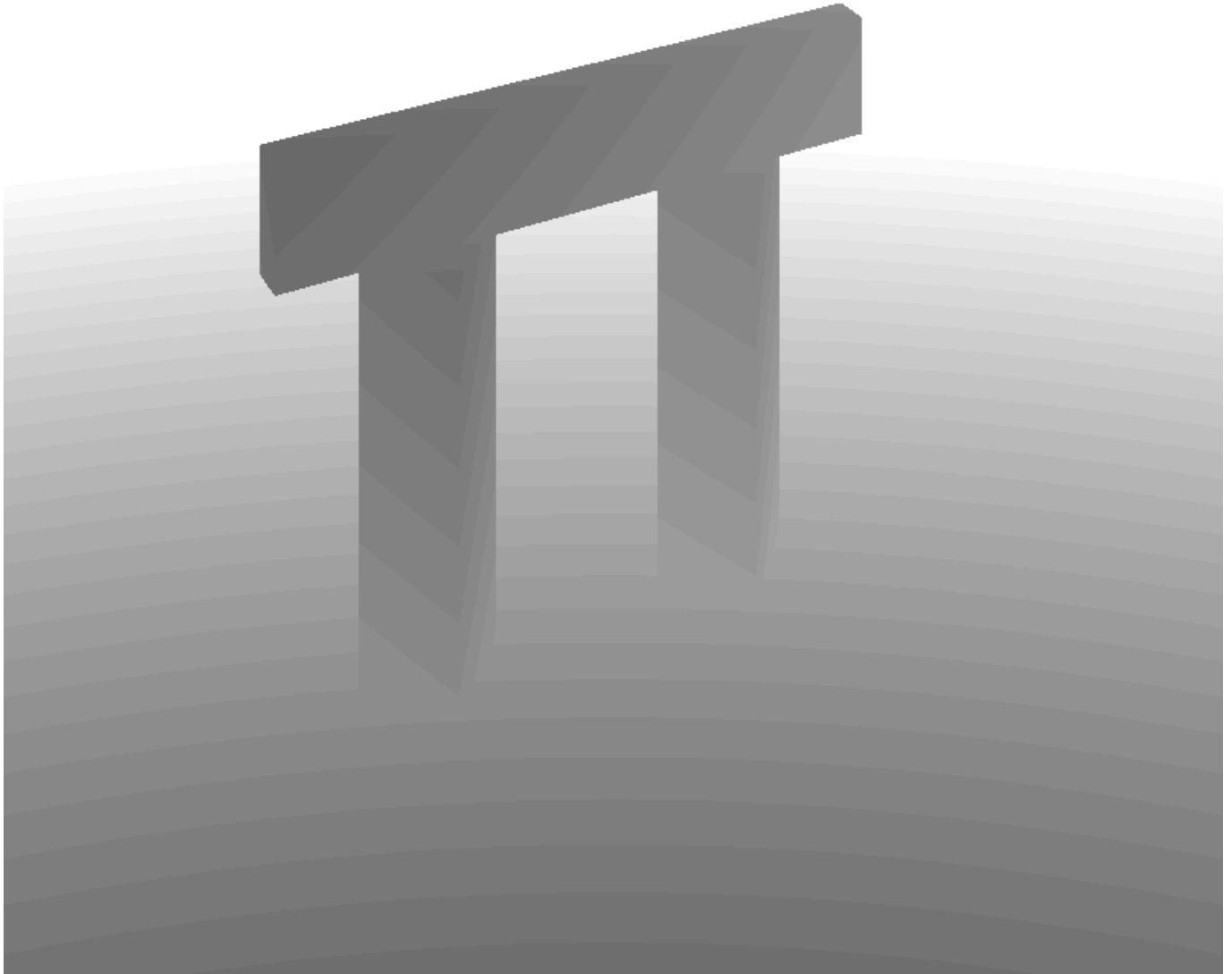




Scene 7







2.3 抗锯齿（抖动采样 + 滤波器）

未实现（选做项）。

3. 关键实现说明

3.1 几何体相交（Object3D 子类）

- **Plane**：使用平面方程 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{n} = d$ ，解出光线参数 t ，更新 **Hit**。
- **Triangle**：使用 Moller-Trumbore 算法求交，并用重心坐标插值法线。
- **Transform**：将光线变换到局部坐标系做相交，命中后用逆转置矩阵变换法线。

该设计保证渲染器可通过统一接口对任意 Object3D 子类进行相交测试，易于扩展。

3.2 光照与材质

实现了 Phong 光照模型，包含：

- 漫反射： $k_d (n \cdot l)$
- 镜面反射： $k_s (r \cdot v)^s$

法线方向会根据视线方向修正，保证与观察方向一致。

3.3 光线追踪递归

在 `Renderer::traceRay()` 中：

- 若无交点返回背景色；
- 若命中物体，计算环境光并逐光源累加漫反射/镜面反射；
- 若开启阴影，发射阴影射线判断遮挡；
- 若 `bounces > 0`，生成反射光线并递归追踪。

4. 总结

本项目完成了光线追踪器的核心功能，包括几何体相交、Phong 光照、阴影检测与递归反射，能够正确输出 Scene 1-7 的结果。抗锯齿功能未实现，但整体结构具有良好的扩展性，后续可在采样阶段加入抖动与滤波器进一步提升画质。